

Презентация по лабораторной работе №6

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн А.С.

04 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Доберштейн Алина Сергеевна
- 1132226448
- НФИбд-02-22

Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

Задание

1. Добавить в локальную сеть маршрутизатор, провести его первоначальную настройку.
2. Настроить статическую маршрутизацию VLAN.
3. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

1. В логической области разместила маршрутизатор Cisco 2811, подключила его к порту 24 коммутатор msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1. (рис. (fig:001?)).

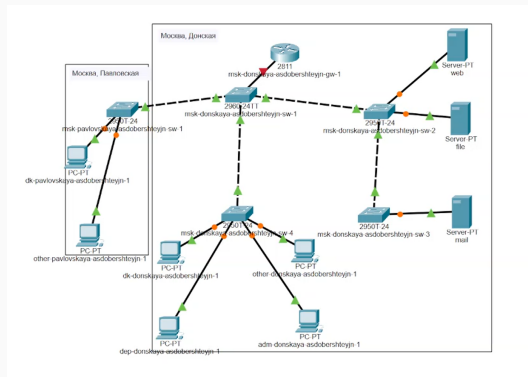
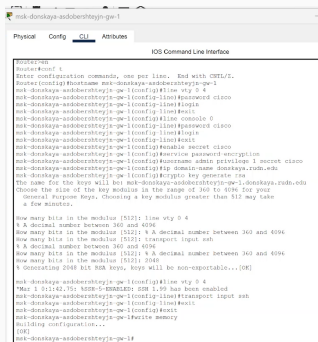


Рис. 1: Схема сети

2. Сконфигурировала маршрутизатор, задав на нем имя, пароль для доступа к консоли, настроила удаленное подключение к нему по ssh.(рис. (fig:002?)).



```
Router#
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-andobershteyn-gw-1
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the key will be msk-donskaya-andobershteyn-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: line vty 0 4
% A decimal number between 360 and 4096
How many bits in the modulus [512]: % A decimal number between 360 and 4096
How many bits in the modulus [512]: transport input ssh
% A decimal number between 360 and 4096
How many bits in the modulus [512]: % A decimal number between 360 and 4096
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#line vty 0 4
*Max 1 91:42.75: SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-andobershteyn-gw-1#
```

Рис. 2: Начальная настройка маршрутизатора

3. Настроила порт 24 коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1 как trunk-порт.(рис. (fig:003?)).

```
User Access Verification
Password:
Password:

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1>en
Password:
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#en
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#write memory
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
```

Рис. 3: Настройка порта на коммутаторе

4. На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1 настроила виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов задала соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах.(рис. (fig:004?)).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#description management
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#description servers
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-asdobershteyjn-gw-1#
```

Рис. 4: Настройка интерфейсов маршрутизатора

5. Проверила доступность оконечных устройств из разных VLAN. (рис. (fig:005?)).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.202

Pinging 10.128.3.202 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 5: ping для одной VLAN

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.202

Pinging 10.128.3.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 6: ping для разных VLAN

6. Используя режим симуляции, изучила процесс передвижения пакета ICMP по сети. (рис. (fig:007?)).

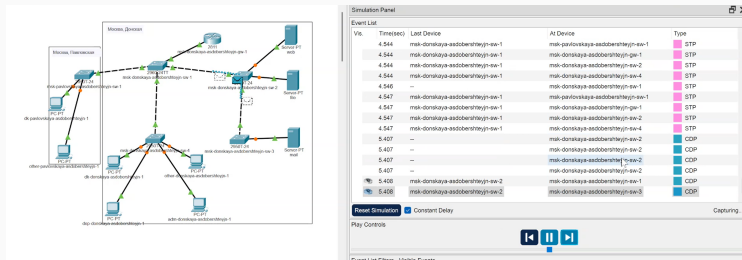


Рис. 7: передвижение пакета ICMP

7. Изучила содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

Выводы

Я настроила статическую маршрутизацию VLAN в сети.